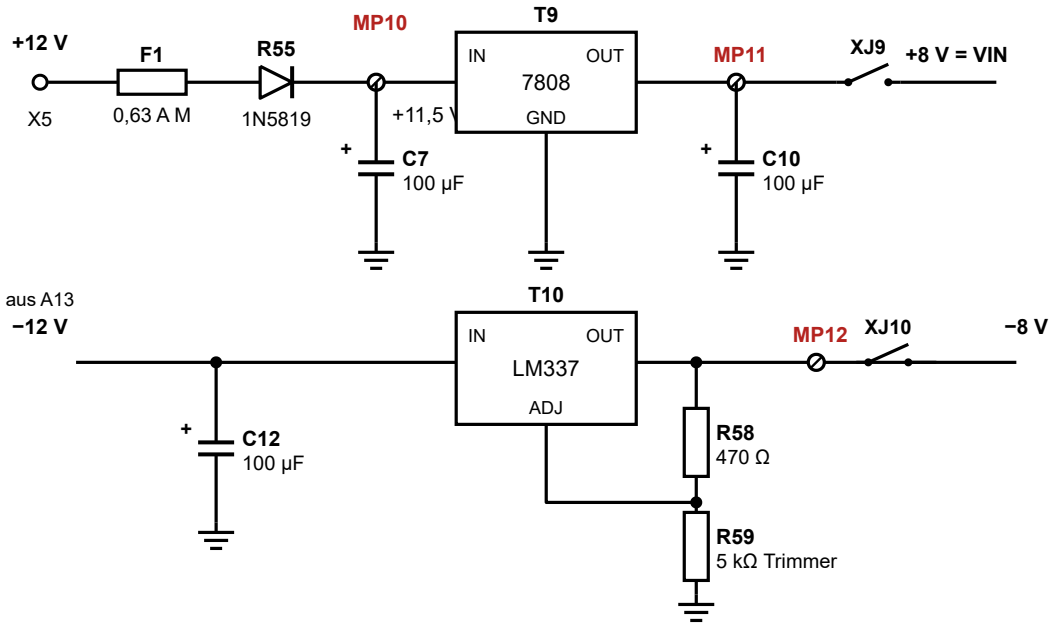
Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 1: Energieversorgung

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 20 Note: _____

Zeit: 30 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

Aufgabe 1: Spannungsversorgung — 20 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Nenne die Aufgaben von F1 und R55 und begründe, warum für R55 eine Schottky-Diode verwendet wird. **2 P.**

c) Das Steckernetzteil liefert 12,0 V. Bei 400 mA fällt an der Schottky-Diode R55 eine Spannung von 0,45 V ab. Berechne U_{MP10} und die Verlustleistung von R55. Wie groß wären beide Werte mit einer Siliziumdiode (0,75 V)? **4 P.**

d) Der Regler 7808 erhält 11,5 V und liefert 180 mA bei 8 V. Umgebung 35 °C, Wärmewiderstand Sperrschicht–Umgebung 65 K/W (ohne Kühlkörper). Berechne Verlustleistung und Sperrschichttemperatur. **3 P.**

e) Die Sperrschichttemperatur darf 125 °C nicht überschreiten. Welchen Strom darf der 7808 aus Aufgabe d) ohne Kühlkörper höchstens abgeben (bei 35 °C Umgebung)? **3 P.**

f) Beim LM337 liegt R58 = 470 Ω zwischen Ausgang und Adjust-Anschluss, der Trimmer R59 zwischen Adjust und Masse. Die Referenzspannung beträgt 1,25 V (Betrag). Berechne den Betrag der Ausgangsspannung bei R59 = 2,2 kΩ und den nötigen Wert von R59 für −9,0 V. **3 P.**

g) Welche Spannungen (mit Toleranz) sind an MP10, MP11, MP12 und MP13 zu erwarten? **2 P.**

h) Fehlersuche: Das Steckernetzteil ist angeschlossen, F1 ist heil, aber an MP10 liegen 0 V. Nenne eine Ursache und eine Messung, mit der du sie bestätigst. **2 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N20, W2024P-N22, W2024P-N30, W2024P-N31

Gesamtpunkte: **20**

Notenschlüssel (IHK)

Note	1	2	3	4	5	6
Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 20)	19 – 20	17 – 18	14 – 16	10 – 13	6 – 9	0 – 5